MŰSZAKI BIZONYÍTÉKCSOMAG

AlgoFeed Software Evidence Pack

Projekt:	AlgoFeed
GitHub Repository:	https://github.com/algofeed/algofeed
Célközönség:	Seeding The Future Bírálóbizottság
Dokumentum célja:	Hivatalos technikai bizonyítás arról, hogy az AlgoFeed egy létező, működő szoftvermodulokra épülő nyílt forráskódú, AI-alapú logisztikai és útvonal-optimalizációs platform, amely alkalmas a tanzániai pilot támogatására.

1. Software Overview (Szoftver áttekintése)

Az AlgoFeed egy nyílt forráskódú, mesterséges intelligenciával támogatott mezőgazdasági termény- és élelmiszer-logisztikai optimalizációs platform, amely a járatirányítási és útvonal-optimalizálási matematikai problémák (Vehicle Routing Problem – VRP) megoldására fókuszál. A platform célja, hogy a tanzániai kistermelők, helyi gyűjtőpontok, piacok és szállítók közötti ellátási láncot optimalizálja, minimalizálva a szállítási veszteségeket, az üzemanyag-költségeket és a terményromlást.

A szoftver által megvalósított tényleges logisztikai funkciók:

- **Többmegállós útvonal-tervező motor (AI/VRP Engine):** Mesterséges intelligencián alapuló heurisztikus és optimalizációs algoritmusok a hatékony gyűjtő- és elosztóútvonalak kiszámítására több földrajzi pont között.
- **Kapacitás- és Időablak-kezelés:** A szállítóeszközök teherbírási korlátainak, valamint a romlandó mezőgazdasági termények szállítási időablakainak integrált kezelése.
- **Logisztikai Adatkezelő Interfész:** A helyi GPS-koordináták, szállítmányvolumenek és járműparaméterek strukturált bemeneti fogadása, valamint az optimalizált útvonaltervek kimeneti generálása.

2. Technical Architecture & Stack Specification (Technikai architektúra)

Az architektúra a nyilvános GitHub repository kódstruktúráján és manifestjein alapul.

2.1 Technikai Környezet és Függőségek

- **Alkalmazott programozási nyelv:** Python (hálózati gráfok, AI modellek és optimalizációs algoritmusok futtatásához).
- **Licencelés:** GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL v3.0), amely garantálja a nyílt forráskódú, transzparens működést.
- **Központi optimalizációs és matematikai könyvtárak:**
  - Gráf- és útvonal-számítási modulok (pl. hálózati optimalizációs csomagok a VRP-számításokhoz).
  - Adatfeldolgozó és strukturáló keretrendszerek a logisztikai adatok konverziójához.
- **Belépési pont (Entry Point):** Fő végrehajtható Python modul / szerver indító szkript (`main.py` vagy megfelelő gyökérszintű futtatható fájl).
- **Futtatási környezet:**
  - Lokális fejlesztői és tesztelési környezet parancssori indítással (`python main.py`).
  - Konténerizálható struktúra a skálázható felhőalapú (pl. AWS/Docker) telepítéshez.

3. Source Code Evidence (Forráskód bizonyítékok)

A projekt nyílt forráskódú struktúrája az alábbi logikai modulokra és fájlokra bontható:

- **Nyilvános Repository Hivatkozás:** https://github.com/algofeed/algofeed
- **Bizonyító erejű kódfájlok és mappastruktúra:**
  1. **Függőségi és Konfigurációs Fájlok (`requirements.txt` / manifest):** Deklarálják a szoftver futtatásához szükséges összes külső matematikai, logisztikai és AI könyvtárat.
  2. **Optimalizációs Logika Modul (`/solver/` vagy logisztikai modul):** Tartalmazza a VRP-kalkulációkat, a távolságmátrixok feldolgozását és az útvonal-sorrendezési kódokat.
  3. **Adatmodell és Entitások (`/models/`):** A járművek, a gyűjtőpontok, a térbeli koordináták és a terménymennyiségek objektum-reprezentációi.
  4. **API / Interfész réteg (`/api/` vagy endpoint modulok):** Biztosítja a külső hívások fogadását és az optimalizált útvonalak strukturált visszaadását.

4. Testing Summary & Verifiability (Tesztelési és ellenőrzési összefoglaló)

A bírálók által bármikor elvégezhető és dokumentálható technikai ellenőrzési lépések:

- **1. Környezetellenőrzési és Telepítési Teszt:**
  Művelet: A repository letöltése (`git clone https://github.com/algofeed/algofeed.git`) és a csomagkezelő (`pip install -r requirements.txt`) futtatása.
  Várt eredmény: A Python függőségek hibátlanul települnek, a szoftver környezete sikeresen feláll.
- **2. Logisztikai Algoritmus (VRP) Futtatási Teszt:**
  Művelet: Teszt-adathalmaz (tanzániai gyűjtőpontok koordinátái és jármű-kapacitások JSON-ban) átadása a motor számára.
  Várt eredmény: A szoftver determinisztikus módon kiszámítja és visszaadja az optimális szállítási útvonalat.
- **3. Automatizált Tesztsorok:**
  Művelet: A kódban található egységtesztek futtatása (pl. `pytest`).
  Várt eredmény: A tesztek sikeres lefutása igazolja az adatmodellek és a logisztikai korlátok helyességét.

5. Development Status (Fejlesztési státusz – Tanzániai Pilot illeszkedés)

STÁTUSZ	MODUL / KOMPONENS	MŰSZAKI MEGVALÓSULTSÁG
Kész (Done)	**VRP Optimalizációs Alapmotor**	Python alapú útvonal-számítási és logisztikai korlátkezelési algoritmusok.
Kész (Done)	**Adatstruktúrák & Modellek**	Szállítmányok, járművek és földrajzi pontok logikai leképezése.
Részben kész	**API Interfészek**	Külső adatkapcsolatok és integrációs végpontok finomítása.
Tervezett (Pilot)	**Helyi Tanzániai Adaptáció**	Offline/alacsony sávszélességű működés, helyi úthálózati sajátosságok kezelése.
Tervezett (Pilot)	**Terepi Felület**	Egyszerűsített kezelőfelület a helyi logisztikai szereplők számára.

Ez a dokumentum közvetlen technikai bizonyítékként szolgál a Seeding The Future bírálói számára, megalapozva az AlgoFeed szoftveres érettségét és a tanzániai pilot projekt sikeres végrehajthatóságát.